خوارزمی
گسترش فناوری

دستورالعمل ایمنی فرایند بازیابی کیک هیدروکسید نیکل

کد مدرک: HSEW-05
تاریخ تهیه: 1404/04/18
تاریخ بازنگری:

۱- ایمنی فردی

- استفاده کامل از ماسک شیمیایی تمام‌صورت، شیلد صورت و عینک ایمنی، لباس مقاوم در برابر اسید، دستکش بلند ضد اسید و کفش ایمنی ضد اسید الزامی است و استفاده از تجهیزات معیوب ممنوع است.

۲- ایمنی عمومی

- فقط اپراتورهای آموزش‌دیده و تأییدشده مجاز به انجام این فرایند هستند.
- حضور حداقل دو نفر اپراتور در طول فرایند الزامی است.
- پیش از شروع کار، از عملکرد صحیح تجهیزات شامل اسکرابر، سیستم تهویه، پمپ‌ها، مخازن، دوش و چشم‌شوی اضطراری اطمینان حاصل شود.
- مسیرهای فرار اضطراری باید باز، مشخص و بدون مانع باشند.
- ظروف حاوی اسید باید دارای برچسب شناسایی واضح و در محل امن قرار گرفته باشند.
- در صورت نشت اسید، کف‌کردن شدید، افزایش دمای ناگهانی، لرزش غیرعادی یا تولید گاز شدید، فرایند بلافاصله متوقف شده و موضوع به واحد HSE اطلاع داده شود.
- در صورت تماس با مواد شیمیایی، فوری به دوش اضطراری مراجعه و حداقل ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار

- افزودن کیک هیدروکسید نیکل به‌صورت تدریجی و با میکسر روشن انجام شود.
- اسید سولفوریک فقط به‌صورت آرام و سوزنی افزوده شود تا از پاشش، بخار زیاد و تغییرات ناگهانی pH جلوگیری شود.
- دمای فرایند نباید از ۸۵ درجه سانتی‌گراد تجاوز کند. در صورت بالا رفتن دما، افزودن اسید بلافاصله متوقف شود.
- در شروع فرایند، از دمادهی خودداری شود، زیرا دمای محلول با واکنش اسید افزایش می‌یابد.
- هنگام ترسیب نیکل با کربنات سدیم، احتمال کف‌کردن زیاد و افزایش حجم محلول وجود دارد؛ کیسه‌ها به‌صورت مرحله‌ای و با فاصله اضافه شوند.
- دما در مراحل ریپالپ باید بین ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
- از تجمع مواد ریخته‌شده اطراف مخزن جلوگیری شود. در پایان کار، محل تمیز و ایمن باقی بماند.
- اپراتور باید در تمام مدت فرایند دما و pH را پایش کند و از نوسان شدید جلوگیری نماید.

از عینک ایمنی استفاده کنید
Wear Eye Protection

از حفاظ صورت استفاده کنید
Wear Face Shield

از ماسک ایمنی استفاده کنید
Wear Respirator

از دستکش ایمنی استفاده کنید
Wear Gloves

از لباس محافظتی استفاده کنید
Wear protective clothing

تهیه‌کننده :	تأییدکننده :